

Nettrix 宁畅	内控等级	■ I 级 □ II 级 □ III 级			
	制定日期	2023.08.05			
	修改日期	/			
三级文件					
文件编号： I-NC-D-C-037					
文件名称： PCB footprint 命名规范					
● 文件发行状况 ●			● 文件发行编号 ●		
□ 草稿本 □ 试行本 ■ 发行本			I-NC-D-C-037		
拟制部门	核 准	审 核	制 定	版 本	总 页 数
产品中心	许飞	□品管 ■产品 □销售 □采购 □制造 □综管	陈鹏	A/0	共 55 页

三级文件	
文件标题：PCB footprint 命名规范	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

变更记录

№	修改日期	修 定 内 容	修前 版本	修后 版本	修订人
1	2023/8/5	首次定制	/	A/0	陈鹏
2					
3					
4					
5					

三级文件	
文件标题：PCB footprint 命名规范	内控等级：■ I 级 □ II 级 □ III 级

目录

1	目的	7
2	范围	7
3	职责	7
4	总体要求	7
5	焊盘的命名	7
5.1	表贴焊盘命名	7
5.1.1	标准表贴焊盘	7
5.1.2	非标准表贴焊盘 Shape 命名	8
5.2	通孔焊盘命名	9
5.2.1	圆形/正方形焊盘命名	9
5.2.2	椭圆形/方形焊盘命名	10
5.3	Flash 花焊盘命名	10
6	PCB 封装命名要求	11
6.1	英文缩写定义	11
6.2	其他命名要求	12
7	PCB 封装命名	12
7.1	电阻类命名	12
7.1.1	表贴电阻	12
7.1.2	排阻	13
7.1.3	滑动变阻器	13
7.2	电容类命名	13
7.2.1	表贴电容	13
7.2.2	表贴电解电容	13
7.2.3	插装电容	14
7.3	电感类命名	14
7.3.1	常见电感	14
7.3.2	表贴功率电感	14
7.3.3	插装功率电感	15
7.4	FUSE 命名	15
7.4.1	常见 FUSE	15
7.4.2	大型 FUSE	15
7.5	晶体晶振命名	15
7.5.1	表贴 XTAL	15
7.5.2	插装圆形 XTAL	16
7.5.3	插装矩形椭圆形 XTAL	16
7.6	Mosfet 场效应晶体管命名	16
7.7	二极管命名	17
7.7.1	普通二极管	17
7.7.2	TVS 瞬态二极管	17
7.7.3	ESD 保护二极管	17
7.7.4	发光二极管	17

三级文件	
文件标题: PCB footprint 命名规范	内控等级: ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

7.7.5	多 pin 贴装二极管	18
7.7.6	插装二极管	18
7.8	继电器命名	18
7.9	BGA 封装命名	19
7.9.1	BGA 芯片	19
7.9.2	BGA 连接器	19
7.10	单列直插封装 SIP 命名	19
7.11	双列直插封装 DIP 命名	19
7.12	PLCC 封装命名	20
7.13	QFN 封装命名	20
7.14	QFP 封装命名	20
7.14.1	不带散热焊盘 QFP	20
7.14.2	带散热焊盘 QFP	20
7.15	DFN 封装命名	21
7.16	SOP 封装命名	22
7.16.1	不带散热焊盘 SOP	22
7.16.2	带散热焊盘 SOP	22
7.17	SOD 封装命名	23
7.18	SOIC 封装命名	23
7.19	SOT 封装命名	23
7.20	SON 封装命名	24
7.21	WSO 封装命名	24
7.22	TO 封装命名	24
7.23	排针 Header 封装命名	25
7.23.1	贴装 Header	25
7.23.2	插装 Header	25
7.23.3	插装带包围 Header	25
7.24	螺丝孔封装命名	25
7.24.1	非金属螺丝孔	26
7.24.2	金属螺丝孔	28
7.25	螺柱封装命名	29
7.26	铜排封装命名	29
7.27	RJ11 封装命名	30
7.28	RJ45 封装命名	30
7.29	USB 封装命名	30
7.30	USB 和 RJ45 集成封装命名	31
7.31	AUDIO JACK 音频封装命名	31
7.32	VGA 封装命名	31
7.33	VGA 和 USB 集成封装命名	31
7.34	MINI DP 连接器命名	32
7.35	VGA 和 USB 集成封装命名	32
7.36	VGA 和 COM 集成封装命名	32
7.37	SDCARD 卡座封装命名	32
7.38	DIMM 内存条封装命名	33

三级文件	
文件标题：PCB footprint 命名规范	内控等级：■I 级 □II 级 □III 级

7.38.1	表贴 DIMM 内存条封装命名.....	33
7.38.2	插装 DIMM 内存条封装命名.....	33
7.38.3	带角度插装 DIMM 内存条封装命名.....	33
7.38.4	表贴 SODIMM 内存条封装命名	33
7.39	SATA/SAS 封装命名	34
7.39.1	表贴 sata/sas 封装命名.....	34
7.39.2	插装 sata/sas 封装命名.....	35
7.40	光模块封装命名	35
7.40.1	表贴光模块连接器封装命名	35
7.40.2	金属壳子封装命名	35
7.41	金手指封装命名	35
7.41.1	DDR 类型金手指封装命名	35
7.41.2	PCIE GEN3 类型金手指封装命名	36
7.41.3	PCIE GEN4 类型金手指封装命名	36
7.41.4	M.2 类型金手指封装命名	36
7.41.5	连接器类型金手指封装命名	36
7.41.6	带电源模块类型金手指封装命名	37
7.41.7	支持多协议类型金手指封装命名	37
7.42	PCIE 连接器封装命名	37
7.42.1	插装 PCIE3.0 连接器封装命名	37
7.42.2	插装 PCIE4.0 连接器封装命名	37
7.42.3	表贴 PCIE3.0 连接器封装命名	38
7.42.4	表贴 PCIE4.0 连接器封装命名	38
7.42.5	PCIE 夹板连接器封装命名	38
7.42.6	支持多协议类型 PCIE 连接器封装命名	39
7.42.7	压接类型 PCIE 连接器封装命名	39
7.43	开关按键封装命名	40
7.43.1	贴装类型开关封装命名	40
7.43.2	插装类型开关封装命名	40
7.44	电源封装命名	40
7.44.1	电源连接器封装	40
7.44.2	电源砖封装	40
7.44.3	电源模块封装	41
7.44.4	夹板电源连接器封装	41
7.45	电池座子 battery 封装命名	41
7.45.1	表贴电池封装	41
7.45.2	插装圆形电池封装命名	41
7.45.3	插装矩形椭圆形电池封装命名	42
7.45.4	电源背胶封装命名	42
7.46	Guidepin 封装命名	42
7.46.1	Guide-pin 封装	42
7.46.2	多 pin Guide-pin 表贴电池封装	42
7.46.3	Modulecon 封装	43
7.47	压接连接器封装命名	43

三级文件	
文件标题: PCB footprint 命名规范	内控等级: ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

7.47.1	弯针母头 Guide-pin 带电源 pin 压接连接器封装.....	43
7.47.2	直针公头 Guide-pin 压接连接器封装.....	44
7.48	连接器封装命名.....	44
7.48.1	Mini-sas 连接器封装.....	44
7.48.2	M.2 连接器封装.....	45
7.48.3	U.2 连接器封装.....	45
7.48.4	FPC 座子连接器封装.....	45
7.48.5	XDP 连接器封装.....	45
7.48.6	SPIFLASH 连接器封装.....	45
7.48.7	D-SUB COM 口连接器封装.....	46
7.48.8	Mini D-SUB COM 口连接器封装.....	46
7.48.9	Mini DIN 连接器封装.....	46
7.48.10	SLIMLINE 连接器封装.....	46
7.48.11	MCIO 连接器封装.....	46
7.48.12	EXTREMEPORT FLASH-D 连接器封装.....	47
7.48.13	OCULINK 连接器封装.....	47
7.48.14	OCP 连接器封装.....	47
7.48.15	板对板连接器封装.....	48
7.48.16	MXM 连接器封装.....	48
7.49	风扇封装命名.....	48
7.49.1	贴片风扇.....	48
7.49.2	插装风扇.....	48
7.50	散热片封装.....	49
7.51	散热片背板封装.....	49
7.52	表贴测点封装.....	49
7.53	蜂鸣器封装命名.....	49
7.54	测试用 SMA、SMP 封装命名.....	50
7.54.1	SMA 命名.....	50
7.54.2	SMP 命名.....	50
7.55	IC socket 封装命名.....	50
7.56	IC 亮铜拧螺丝把手封装命名.....	50
7.57	HDMI 连接器封装命名.....	51
7.58	焊线线缆封装命名.....	51
7.59	FFC 连接器封装命名.....	51
7.60	CSP 封装命名.....	51
7.61	IPEX 同轴射频连接器封装命名.....	51
7.62	导光柱封装命名.....	52
7.63	Busbar 底座封装命名.....	52
7.64	铁板封装命名.....	52
7.65	科邦封装命名.....	53
7.66	Label 框封装命名.....	53
7.67	光学定位点封装命名.....	54

三级文件	
文件标题: PCB footprint 命名规范	内控等级: ■ I 级 □ II 级 □ III 级

1 目的

本文档规定了 PCB footprint（以下文均称为封装）创建的命名规范，主要目的是为了封装设计者提供必须遵循的命名规则和约定，以达到器件封装库命名的统一、标准。

2 范围

本规范适用于公司所有项目的新物料器件封装命名。使用软件 Cadence->Allegro16.6 版本。

3 职责

本规范主要起草部门：产品技术部门-layout 组
起草部门负责本规范在执行中问题的解答，同时持续收集设计需求，及时更新规范
Layout 组 Footprint 创建同事负责本规范在项目设计中的执行情况和落实

4 总体要求

在创建封装命名时需要遵循如下要求：

- a) 本规范中所有的命名只能采用占用一个字节（即半角输入）的数字（0~9）、字母（a~z 无大小写限制）、下划线（_）、中横线（-）四种字符，其他符号均属于非法字符；
- b) 命名字符长度不超过 31 个；
- c) 命名中使用的尺寸单位只能采用公制单位毫米（mm）或者英制单位密耳（mil）；
- d) 命名中高度后面不加 MM 毫米单位，例高度 6mm，命名为 H6；
- e) 命名中高度值与设置高度添加误差最大值保持统一；
- f) 命名中间距 0.5MM，后面添加 MM 毫米单位；

5 焊盘的命名

焊盘是组成封装的单元，本节所讲的焊盘包括 SMD 表贴焊盘、DIP 通孔焊盘、以及组成特殊表贴焊盘的 shape 和组成通孔焊盘的 flash

5.1 表贴焊盘命名

5.1.1 标准表贴焊盘

标准表贴焊盘包含正方形、长方形、圆形和椭圆形焊盘

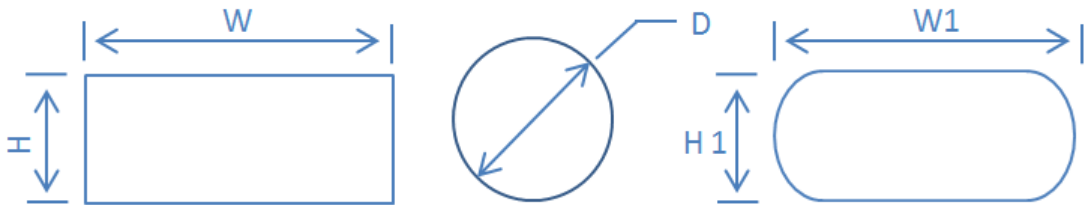


图 5.1-1 焊盘尺寸示意图

例：W=5mm，H=3mm，D=20mil

命名格式：

长方形/正方形： smd197x118_nsp/_s/_4 椭圆形： ob60X7_nsp/_s/_4 圆形： smdr20_4
① ② ③ ④ ① ② ③ ④ ① ②

说明：

三级文件	
文件标题: PCB footprint 命名规范	内控等级: ■ I 级 □ II 级 □ III 级

- ① 焊盘形状: smd 表示矩形; smdq 表示正方形 (square); ob 表示椭圆形 (oblong); smdr 表示圆形 (circle), oc 表示八边形 (octagon) 例: SMD10X36_4、oc16_4_4;
- * smd28X118t/b 代表夹板连接器表层和底层 pad;
- * finger15x12t/b 代表金手指表底层 pad (无钢网);
- * BGA 四角 pad 焊盘命名规则: 例 smdr16t26_x5_4; 焊盘长宽比 10: 1;
- ② W/W1: 焊盘的长度 (长边);
- ③ H/H1: 焊盘的宽度 (短边);
- ④ _nsp: 表示没有阻焊 (solder mask) 不开窗, 没有钢网 (paste mask) 不焊接, 多用于散热焊盘;
- _np: 表示没有钢网;
- _ns: 表示没有阻焊;
- _s: 表示焊盘为 shape;
- _4: 表示阻焊 (solder mask) +4mil;
- _pt 表示通孔开钢网 pad (如 r53d33_4_pt);
- _p2 表示钢网 paste 整体开 2mil (如 smdr21_4_p2 代表阻焊 solder 整体 4mil, 钢网 paste 整体开 2mil);

5.1.2非标准表贴焊盘 Shape 命名

非标准表贴焊盘指只能通过 shape 组成的除标准焊盘外的其他任意形状的焊盘

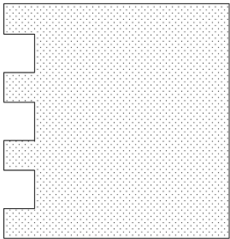


图 5.1-2 shape 焊盘示意图

例: SHAPE169X172

命名格式:

shape169x172

① ② ③

说明:

- ① 焊盘形状: shape 表示异型焊盘;
- ② W: 焊盘的长度 (长边);
- ③ H: 焊盘的宽度 (短边)。

异形焊盘命名规则: SHAPE 长 X 宽, 例 SHAPE126X100, soldermask 层铜皮命名: 例

三级文件	
文件标题: PCB footprint 命名规范	内控等级: ■ I 级 □ II 级 □ III 级

SHAPE126X100_4;

5.2 通孔焊盘命名

通孔焊盘，其通孔部分的形状包含圆形、矩形和椭圆形，焊接部分的焊盘形状有圆形、矩形、椭圆形、正方形、八边形

5.2.1 圆形/正方形焊盘命名

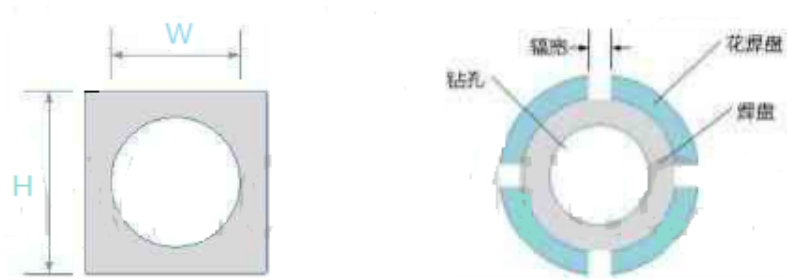


图 5.2-1 焊盘尺寸示意图

例：H=0.8mm，D=0.4mm

命名格式：

圆形金属孔

R32D16_4
①②③④

圆形非金属孔

NR63D63_4
①②③④

说明：

- ① 焊盘的形状，r 为圆形（circle），s 为正方形（square），nr 为非金属圆形孔。
- ② H：焊盘的长边；
- ③ D：固定字符，表示通孔孔径；
- ④ W：焊盘的宽边。

例：r38d12in12_4，表示孔径 12mil，内层参数与孔径相同 12mil，焊盘 38mil 的金属孔

R354d158in178_4_pt，表示孔径 158mil，内层 178mil，表底层焊盘 354mil 的回流焊金属孔

R354d158in178end178_4_pt，表示孔径 158mil，内层 178mil，表层焊盘 354mil，底层焊盘 178mil 的回流焊金属孔

三级文件	
文件标题: PCB footprint 命名规范	内控等级: ■ I 级 □ II 级 □ III 级

5.2.2 椭圆形/方形焊盘命名

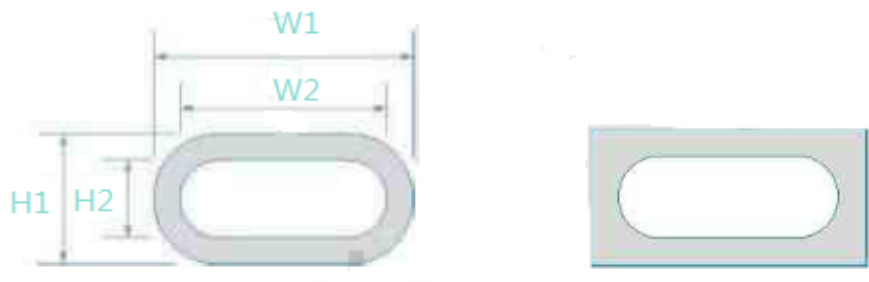


图 5.2-2 焊盘尺寸示意图

例：W1=3.25mm，W2=2.6mm，H1=1.14mm，H2=0.5mm

命名格式：

椭圆金属孔

0128X45D103X20_4
①②③④⑤⑥

椭圆非金属孔

NR47X96D47X96_4
①②③④⑤⑥

说明：

- ① 焊盘的形状，o 为椭圆（oblong），or 为矩形（rectangle），nr 为非金属椭圆形；
- ② W1：焊盘的外圈长度；
- ③ W2：焊盘的内圈长度；
- ④ D：固定字符，表示通孔孔径；
- ⑤ H1：焊盘的外圈宽度；
- ⑥ H2：焊盘的内圈宽度；

5.3 Flash 花焊盘命名

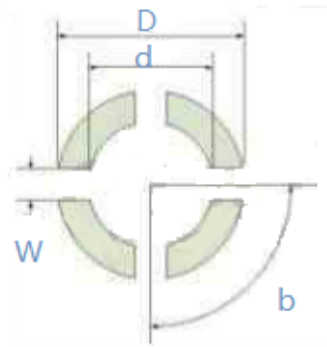


图 5.3-1 Flash 尺寸示意图

例：D=1mm，d=0.45mm，w=0.2mm，b=90°

三级文件	
文件标题: PCB footprint 命名规范	内控等级: ■ I 级 □ II 级 □ III 级

命名格式:

圆形花焊盘

TH40D18
①②③

说明:

- ① TH: 固定字符, 表示 flash 花焊盘;
- ② D: 花焊盘长度;
- ③ d: 花焊盘内径长度。

*椭圆花焊盘: TH76X95D56X75

*注意椭圆孔 flash 长宽方向与命名和 pad 方向保持一致

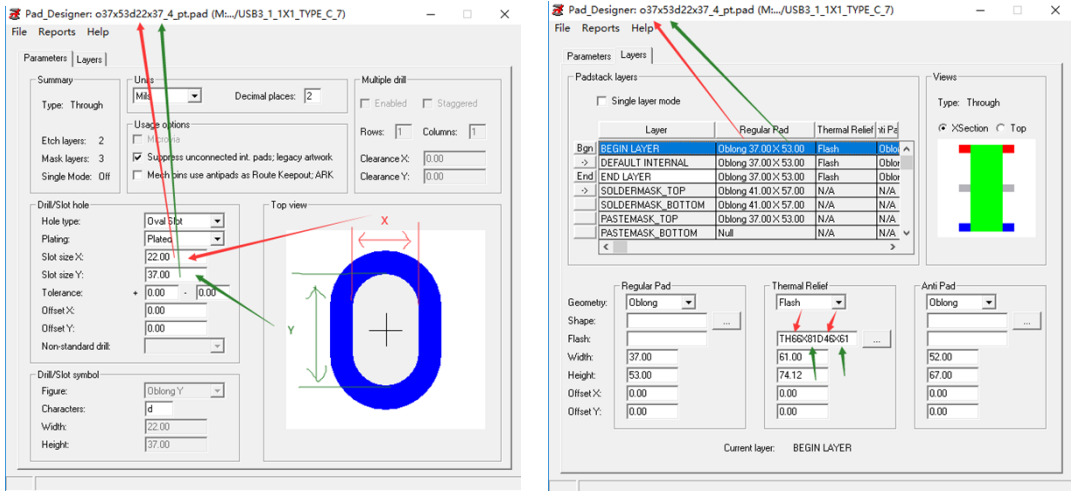


图 5.3-2 椭圆孔孔径焊盘长宽方向一致示意图

6 PCB 封装命名要求

6.1 英文缩写定义

- R: 弯针, 同夹板连接器
- V: 直针
- B: 公头
- F: 母头
- C: 圆形, 实体直径 C6_3, 意为直径 6.3mm 的圆形器件
- D: 插装, DIP 缩写
- H10: 高度为 10mm
- NP9: 第 9pin 为空
- PTH: 金属化孔
- EPAD: 带散热焊盘 (thermal pad) 的芯片命名, pin number 即命名为 EPAD
- CONN: 连接器

三级文件	
文件标题: PCB footprint 命名规范	内控等级: ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

CAGE: 金属壳子
PWRCONN: 电源连接器
RS: rhombus 菱形
SKT: 带 socket
PF: 压接连接器 press fit
SLT: 采用 SLT 机台不开钢网

6.2 其他命名要求

- 1) 命名中加高度的器件包括: 电感、电容和 DIMM 内存条, 其中 1206 以上型号的电容都需要添加高度信息, DIMM 只有 SODIMM 类型加高度;
- 2) RJ45、USB、VGA 等类型器件, 基本都是弯针, 所以弯针命名省略_R, 只有直针后面加_V 加以区分;
- 3) DIMM 内存条基本都是直针, 所以直针命名省略_V, 只有弯针后面加_R 加以区分;
- 4) PCIE 除了夹板连接器是弯针, 其余都是直针, 所以省略直针_V, 只在 PCIE 夹板连接器后面加_R 加以区分;
- 5) 封装命名有重名的情况, 可以以高度区分、以数字后缀做命名区分, 不能以供应商区分;
例: QFP48_9X9_0_5MM_H1_6 器件高度为 1.6mm, 名称最后加上_H1_6 高度与以区分;
- 6) 如两个连接器, 焊接和压接区别, 可以用_PF 区分; PF: press-fit 压接缩写;
例: PWRCONN_D86_V 和 PWRCONN_D86_V_PF;
- 7) 类似 SOP、SOIC, 管脚延伸的器件, 命名中实体长 X 宽, 按 MAX 最大值命名建立; pad 保证间距基础上按最大尺寸建立; 高度加上误差值按最大设置;

7 PCB 封装命名

7.1 电阻类命名

7.1.1 表贴电阻

命名格式:

R0402

说明:

R (Type) 中的 e 表示 EIA (采用英制单位), Type 表示片状电阻的通用尺寸, 例如 0402, 0603, 0805 等等, 下面是通用尺寸的公制英制对照表, 本规范命名采用英制 Type。

英制 (inch)	0201	0402	0603	0805	1206	1210	1812	2010	2512
公制 (mm)	0603	1005	1608	2012	3216	3225	4832	5025	6432

图 7.1 通用电阻尺寸对照表示意图

例如: 英制 0805 的长宽分别是 0.08inch 和 0.05inch, 对应的公制分别是 2mm 和 1.2mm

三级文件	
文件标题: PCB footprint 命名规范	内控等级: ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

7.1.2 排阻

命名格式:

RN4_0603

说明:

RN4=排阻 pin 数量为 4

0603=区分单个电阻类型合并的排阻

7.1.3 滑动变阻器

命名格式:

RT_6_6X4_7_H7_24

说明:

RT=滑动变阻器, 可调电阻 Rheostat

6_6X4_7=实体大小 6.6X4.7mm

H7_24=器件高度 7.24mm

7.2 电容类命名

7.2.1 表贴电容

命名格式:

C0402

说明:

C1206_H1=高度为 1 的 C1206 电容

本规范命名采用英制 Type。

英制 (inch)	0201	0402	0603	0805	1206	1210	1812	2010	2512
公制 (mm)	0603	1005	1608	2012	3216	3225	4832	5025	6432

图 7.2 通用电容尺寸对照表示意图

7.2.2 表贴电解电容

命名格式:

CAP_19X19_H9

说明:

CAP=大电容类型

19X19=实体大小 19X19mm

H9=器件高度 9mm

三级文件	
文件标题: PCB footprint 命名规范	内控等级: ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

7.2.3 插装电容

命名格式:

CAP_2_5MM_C6_3_H9

说明:

CAP=大电容类型

2_5MM= pin 间距 2.5mm

C6_3=圆形实体直径为 6.3mm

H9=器件高度 9mm

*CAP_10MM_S13X5_H11_5 矩形按长宽尺寸标识;

7.3 电感类命名

7.3.1 常见电感

命名格式:

L0603

说明:

L=小型电感

本规范命名采用英制 Type。

英制 (inch)	0603	0805	0805	0806	1206	1210	1806	1810	1812
公制 (mm)	1608	2125	2012	2016	3216	3225	4516	4525	4532
Dimensions (LxW) {mm}	1.6x0.8	2.0x1.25		2.0x1.6	3.2x1.6	3.2x2.5	4.5x1.6	4.5x2.5	4.5x3.2

图 7.3 通用电感尺寸对照表示意图

7.3.2 表贴功率电感

命名格式:

CHK_14_5X13_5_H10_7

说明:

CHK=大型电感类型

14_5X13_5=实体大小 14.5X13.5mm

H10_7=器件高度 10.7mm

命名格式:

CHK4_6_4X9_6_H10

说明:

CHK4=4pin 贴装电感

三级文件	
文件标题: PCB footprint 命名规范	内控等级: ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

6_4X9_6=实体大小 6.4X9.6mm

H10=器件高度 10mm

7.3.3 插装功率电感

命名格式:

CHK_D2_14_5X13_5_H10_7

说明:

CHK=大型电感类型

D2=插装电感

14_5X13_5=实体大小 14.5X13.5mm

H10_7=器件高度 10.7mm

7.4 FUSE 命名

7.4.1 常见 FUSE

命名格式:

FUSE0603

说明:

FUSE=小型保险丝、熔断器

本规范命名采用英制 Type。

英制 (inch)	0603	0805	0805	0806	1206	1210	1806	1810	1812
公制 (mm)	1608	2125	2012	2016	3216	3225	4516	4525	4532
Dimensions (LxW) {mm}	1.6x0.8	2.0x1.25		2.0x1.6	3.2x1.6	3.2x2.5	4.5x1.6	4.5x2.5	4.5x3.2

图 7.4 通用 fuse 尺寸对照表示意图

*PPTC Fuse 自恢复保险丝类型按照大类型 Fuse 命名，不做细分

7.4.2 大型 FUSE

命名格式:

FUSE_12_5X4_5

说明:

FUSE=保险丝、熔断器

12_5X4_5=实体大小 12.5X4.5mm

7.5 晶体晶振命名

7.5.1 表贴 XTAL

命名格式:

三级文件	
文件标题：PCB footprint 命名规范	内控等级：■I 级 □II 级 □III 级

XTL4_5X3_2

说明：

XTL4=SMT 类型 pin 数量为 4

5X3_2=实体长宽 5mmX3.2mm

7.5.2 插装圆形 XTAL

命名格式：

XTL_D2_4_88MM_C0_43_H3_5

说明：

XTL_D2=DIP 类型晶振 pin 数量为 2

4_88MM=pin 间距为 4.88mm

C0_43=pin 直径为 0.43mm

H3_5=器件高度 3.5mm

7.5.3 插装矩形椭圆形 XTAL

命名格式：

XTL_D2_5X11_5_H3_5

说明：

XTL_D2=DIP 类型晶振 pin 数量为 2

5X11_5 = 实体长宽 5mmX11.5mm

H3_5=器件高度 3.5mm

*XTAL、OSC 类型统一按此命名方式命

7.6 Mosfet 场效应晶体管命名

命名格式：

DIRECTFET_MX7946

说明：

DIRECTFET_MX=mosfet 类型；

7946=手册上面类别

后续电源类型器件按手册类型命名

*如 PRPAK8_5X6

三级文件	
文件标题：PCB footprint 命名规范	内控等级：■ I 级 □ II 级 □ III 级

7.7 二级管命名

7.7.1 普通二级管

命名格式：

D0805

说明：

D=diode 二极管

0805=实体尺寸 80milX50mil，即大小为 2.032mmX1.27mm

7.7.2 TVS 瞬态二级管

命名格式：

DO_5_6X4

说明：

DO=TVS 瞬态二极管

5_6X4=实体长宽 5.6mmX4mm

命名格式：

DO3_5X7_6

说明：

DO3=3pin 的气体放电管 GDT

5X7_6=实体长宽 5mmX7.6mm

7.7.3 ESD 保护二级管

命名格式：

ESD0402

说明：

ESD=ESD 保护二极管

0402=实体尺寸 40milX20mil，即大小为 1mmX0.5mm

命名格式：

ESD_5X6

说明：

ESD=大尺寸 ESD 保护二极管

5X6=实体长宽 5mmX6mm

7.7.4 发光二级管

命名格式：

三级文件	
文件标题: PCB footprint 命名规范	内控等级: ■ I 级 □ II 级 □ III 级

LED0603

说明:

0603=实体尺寸 60milX30mil, 即大小为 1.524mmX0.762mm

本规范命名采用英制 Type。

英制 (inch)	0603	0805	0805	0806	1206	1210	1806	1810	1812
公制 (mm)	1608	2125	2012	2016	3216	3225	4516	4525	4532
Dimensions (LxW) (mm)	1.6x0.8	2.0x1.25		2.0x1.6	3.2x1.6	3.2x2.5	4.5x1.6	4.5x2.5	4.5x3.2

图 7.7 通用二极管尺寸对照表示意图

7.7.5 多 pin 贴装二极管

命名格式:

LED4_1_6X1_5

说明:

LED4=pin 数量为 4

1_6X1_5=实体尺寸 1.6mmX1.5mm

7.7.6 插装二极管

命名格式:

LED_D6_2X3_2_54MM_H9_R

说明:

LED_D6=DIP 类型 pin 数量为 6

2X3= pin 排布为 2 行 X10 列

2_54MM=pin 间距是 2.54mm

H9=高度 9mm

R=弯针

7.8 继电器命名

命名格式:

RLY8_7X5_1_27MM

说明:

RLY: 继电器 Relay 英文缩写

RLY8=pin 数量为 8

7X5=实体大小 7X5mm

1_27MM =pin 间距是 1.27mm

三级文件	
文件标题：PCB footprint 命名规范	内控等级：■ I 级 □ II 级 □ III 级

7.9 BGA 封装命名

7.9.1 BGA 芯片

命名格式：

BGA196_15X15_1MM

说明：

BGA196=pin 数量为 196

15X15=实体大小 15X15mm

1MM=pin 间距为 1mm

*Intel 的 CPU 命名为：XBGA

Intel、AMD 等带 socket 的芯片按公版命名

如 AMD socket 命名 LGA4094_SP3，SP3 为系列

*DDR 颗粒用 FBGA 命名（Fine-Pitch Ball Grid Array 意译为“细间距球栅阵列”）

*_SKT：表示带 socket 的 BGA

7.9.2 BGA 连接器

命名格式：

BGACONN216_24_9X25_1_6MM_H7

说明：

BGACONN216=BGA 连接器 pin 数量为 216

24_9X25=实体大小为 24.9X25mm

1_6MM=pin 间距为 1.6mm

H7=高度为 7mm

7.10 单列直插封装 SIP 命名

命名格式：

SIP_D16_2_54MM

说明：

SIP_D16=dip 的 pin 数量为 16

2_54MM=pin 间距为 2.54mm

7.11 双列直插封装 DIP 命名

命名格式：

DIP_D16_2_54MM

三级文件	
文件标题：PCB footprint 命名规范	内控等级：■ I 级 □ II 级 □ III 级

说明：

DIP_D16=dip 的 pin 数量为 16

2_54MM=pin 间距为 2.54mm

7.12 PLCC 封装命名

命名格式：

PLCC32_6X6_1_27MM

说明：

PLCC32=pin 数量为 32

6X6=实体大小 6 宽 6mm

1_27MM=pin 间距为 1.27mm

7.13 QFN 封装命名

命名格式：

QFN40_6X6_0_8MM_EPAD

说明：

QFN40=pin 数量为 40

6X6=实体大小 6X6mm

0_8MM=pin 间距为 0.8mm

EADP=带散热 pad

7.14 QFP 封装命名

7.14.1 不带散热焊盘 QFP

命名格式：

QFP32_9X9_0_8MM

说明：

QFP32=pin 数量为 32

9X9=实体大小 9X9mm

0_8MM=pin 间距为 0.8mm

7.14.2 带散热焊盘 QFP

命名格式：

QFP64_10X10_0_65MM_EPAD

说明：

三级文件	
文件标题：PCB footprint 命名规范	内控等级：■ I 级 □ II 级 □ III 级

QFP64=pin 数量为 64

10X10=实体大小 10X10mm

0_65MM=pin 间距为 0.65mm

EPAD：带散热焊盘的芯片命名

*其它同 QFP 命名

类型注解：

QFP(Quad Flat Packages)指四侧引脚扁平封装。

CQFP（Quad flat package with guard ring）指带保护环的四侧引脚扁平封装。

TQFP（Thin quad flat package）指薄型 QFP。指封装本体为 1.0mm 的 QFP。

PQFP（Plastic Quad Flat Package）指塑料 QFP。

LQFP（Low profile quad flat package）指薄型 QFP。指封装本体厚度为 1.4mm 的 QFP。

BQFP（Quad flat package with bumper）指带缓冲垫的四侧引脚扁平封装。

FQFP（Fine pitch quad flat package）指引脚中心距为 0.65mm、本体厚度为 3.8mm~2.0mm 的标准 QFP。

MQFP（Metric quad flat package）指引脚中心距为 0.65mm、本体厚度为 3.8mm~2.0mm 的标准 QFP。

VQFP（Very small quad flat package）细引脚间距 QFP。

GQFP 指带树脂保护环覆盖引脚前端的 QFP。

7.15 DFN 封装命名

命名格式：

DFN8_2X2_0_8MM_EPAD

说明：

DFN8=pin 数量为 8

2X2=实体大小 2X2mm

0_8MM=pin 间距为 0.8mm

EPAD：带散热焊盘的芯片命名

命名格式：

DFN4_1X1_0_65MM_RS

说明：

DFN4=pin 数量为 4

1X1=实体大小 1X1mm

三级文件	
文件标题：PCB footprint 命名规范	内控等级：■ I 级 □ II 级 □ III 级

0_65MM=pin 间距为 0.65mm

RS=菱形 pad rhombus 缩写

7.16 SOP 封装命名

7.16.1 不带散热焊盘 SOP

命名格式：

SOP8_4X5_1_27MM

说明：

SOP8=pin 数量为 8

4X5=实体大小 4X5mm

1_27MM=pin 间距为 1.27mm

7.16.2 带散热焊盘 SOP

命名格式：

SOP8_10X10_0_5MM_EPAD (*SOP 命名以长 X 宽最大值命)

说明：

SOP8=pin 数量为 8

10X10=实体大小 10X10mm

0_5MM=pin 间距为 0.5mm

EPAD：带散热焊盘的芯片命名

*其它同 SOP 命名

类型注解：

SOP (Small Outline Package) 指小外形封装

SO(Small Outline)SOP 的别称

MSOP (Miniature Small Outline Package) 指微型小外形封装

QSOP (Quality Small Outline Package) 高级小外廓封装

TSOP (Thin Small Outline Package) 指薄小外形封装

TSSOP (Thin Shrink Small Outline Package) 指薄的缩小型小外形封装

SSOP (Shrink Small Outline Package) 指缩小型小外形封装

VSOP (Very Small Outline Package) 指甚小外形封装

VSSOP (Very Shrink Small Outline Package) 指甚缩小外形封装

HSOP (Heat-sink Small Outline Package) 指带散热片的小外形封装

三级文件	
文件标题：PCB footprint 命名规范	内控等级：■I 级 □II 级 □III 级

PSOP（Power Small Outline Plastic Package）指功率小外形封装

SOL（Small Out-Line L-leaden package）按照 JEDEC 标准对 SOP 所采用的名称

SOW（Small Outline Package（Wide-Type））宽体 SOP

7.17 SOD 封装命名

命名格式：

SOD_323

说明：

SOD_323=SOD 标准封装类型

*分 SOD-123、SOD-323、SOD523 等类型

7.18 SOIC 封装命名

命名格式：

SOIC8_4X5_1_27MM

说明：

SOIC8=pin 数量为 8

4X5=实体长宽 4X5mm

1_27MM=pin 间距为 1.27mm

*SON、PSON、SOJ...等均和 SOIC 命名方式一致

类型注解：

SOIC（Small Outline Integrated Circuit）指小外形集成电路

SOJ（Small Outline IC, J-Leaded）指 J 型引脚小外形集成电路

7.19 SOT 封装命名

命名格式：

SOT23_3

说明：

SOT23_3=SOT 标准封装类型

其中 3 表示 pin 数量为 3

*分 SOT23-3、SOT23-5、SOT23-6、SOT252 等类型

类型注解：

SOT143、SOT143R、SIT343、SOT343R、SOT23、SOT233、SOT89、SOTFL、其它 SOT

三级文件	
文件标题：PCB footprint 命名规范	内控等级：■I 级 □II 级 □III 级

SOT（Small Outline Transistors）指小外形晶体管封装，此类封装不仅适用于晶体管还适用于集成电路和其它分立元件；

SOTFL(Small Outline Transistors, FLATLEAD)指引脚是扁平的 SOT。

SOT143R 表示引脚顺序与 SOT143 相反。

二级管 DIODE 命名：SOD-123 SOD-323 类似这种按 datasheet 来定义

7.20 SON 封装命名

命名格式：

SON5_3X3_0_65MM

说明：

SON5=pin 数量为 8

3X3=实体大小为 3X3mm

0_65MM=pin 间距为 0.65mm

7.21 WSON 封装命名

命名格式：

WSON10_3X3_0_5MM_EPAD

说明：

WSON10=pin 数量为 10

3X3=实体大小 3X3mm

0_5MM=pin 间距为 0.5mm

EPAD：带散热焊盘的芯片命名

7.22 TO 封装命名

命名格式：

TO263_3

说明：

TO263_3=TO 标准封装类型

其中 3 表示 pin 数量为 3

*分 TO-220、TO220F、TO-251 等类型

三级文件	
文件标题：PCB footprint 命名规范	内控等级：■I级 □II级 □III级

7.23 排针 Header 封装命名

7.23.1 贴装 Header

命名格式：

HEAD16_2X8_1_27MM

说明：

HEAD16=表贴 pin 数量为 16

2X8=pin 排布为 2 行 X8 列

1_27MM=pin 间距为 1.27mm

7.23.2 插装 Header

命名格式：

HEAD_D15_2X8_1_27MM_NP7_R

说明：

HEAD_D15=插装 dip pin 数量为 15

2X8=pin 排布为 2 行 X8 列

1_27MM=pin 间距为 1.27mm

NP7=第 7pin 为 NC 空

R=弯针

7.23.3 插装带包围 Header

命名格式：

BHEAD_D16_2X8_2MM_R

说明：

BHEAD=带包围的，B=BOX

D16=插装 dip pin 数量为 16

2X8=pin 排布为 2 行 X8 列

2MM=pin 间距为 2mm

R=弯针

7.24 螺丝孔封装命名

非金属圆形星月孔：HOLES_3、HOLES_3_2、HOLES_4、HOLES_5_2、HOLES_6_5、HOLES_3_5_1

非金属椭圆星月孔：HOLES_OB6x5_2、HOLES_OB5_2X12_2

带拖尾星月孔：HOLES_3_2_TW5、HOLES_4_TW5、HOLES_5_TW5、HOLES_4_TW10

葫芦孔：HOLES_GH6_8X3_4X5、HOLES_GH5X2_6X4、HOLES_GH6_8X3_4X11、HOLES_GH6X3X4、HOLES_GH6_8X3_4X6、HOLES_GH5X2_6X4

三级文件	
文件标题：PCB footprint 命名规范	内控等级：■I级 □II级 □III级

量产板上葫芦孔：HOLES_GH5_6X3X5

马蹄螺丝孔：HOLES_3_5_HALF、HOLES_3_4_HALFX11、HOLES_5_2_HALF

注意：申请螺丝孔、葫芦孔等机构孔封装申请表时，需要更新到PCB 固定孔推荐表.pdf 一并提供给 layout 封装库管理员

7.24.1 非金属螺丝孔

1) 非金属圆形螺丝孔（星月孔）

命名格式：

HOLES_3_2

说明：

R10D3_2=内径直径 3.2mm，外径直径 8mm

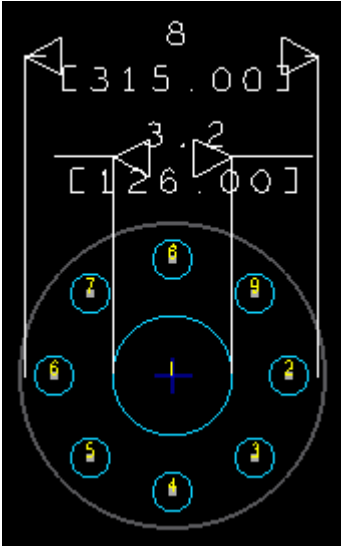


图 7.24-1 圆形 NPTH 螺钉示意图

2) 非金属椭圆形螺丝孔（星月孔）

命名格式：

HOLES_OB6x5

说明：

OB6x5=内径直径 6mmX5mm

三级文件	
文件标题: PCB footprint 命名规范	内控等级: ■ I 级 □ II 级 □ III 级

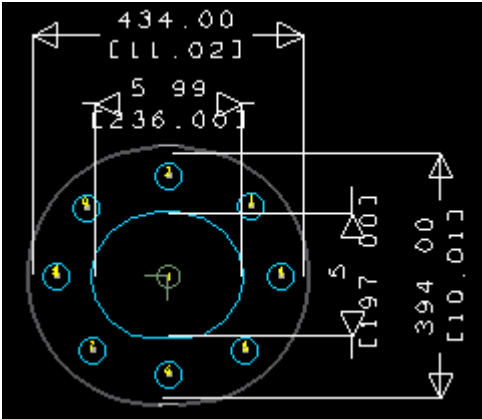


图 7.24-2 椭圆形 NPTH 螺钉示意图

3) 非金属带拖尾螺丝孔（星月孔）

命名格式:

HOLES_4_TW5

说明:

4_TW5=内径直径 4mm，拖尾两圆中心直径 5mm

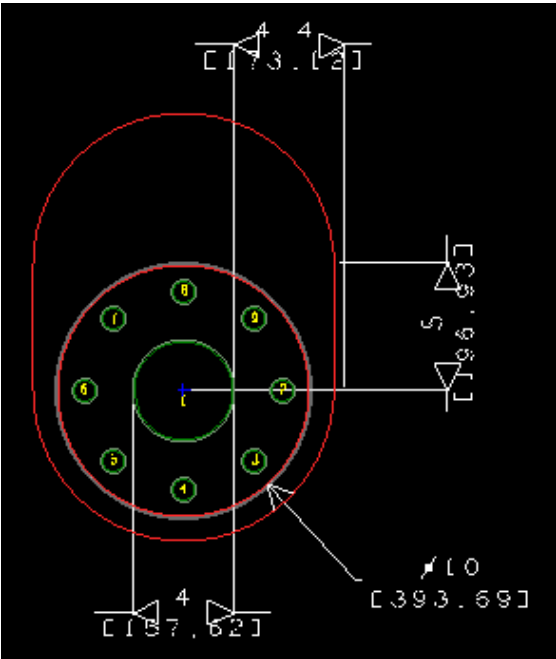


图 7.24-3 NPTH 带拖尾螺钉示意图

4) 葫芦孔

命名格式:

HOLES_GH6_8X3_4X5

说明:

GH=葫芦孔英文缩写

三级文件	
文件标题: PCB footprint 命名规范	内控等级: ■ I 级 □ II 级 □ III 级

6_8X3_4X5=大圆内径直径 6.8mm，小圆内径直径 3.4mm，两圆中心直径 5mm

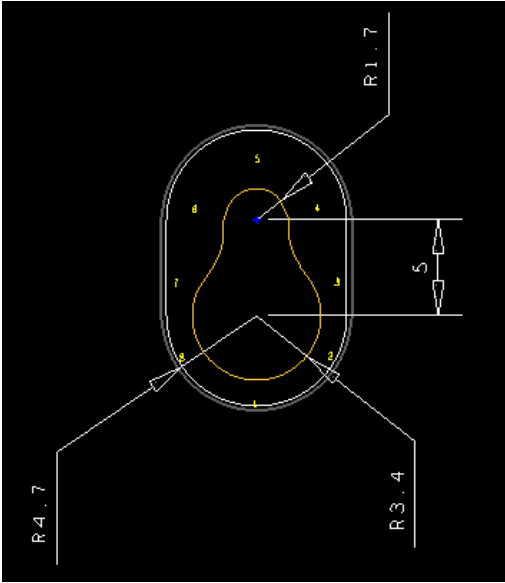


图 7.24-4 NPTH 葫芦孔螺钉示意图

5) 马蹄状螺丝孔

命名格式:

HOLES_3_5_HALF

说明:

HOLES_3_5_HALF=内径直径 3.5mm，外形为马蹄状

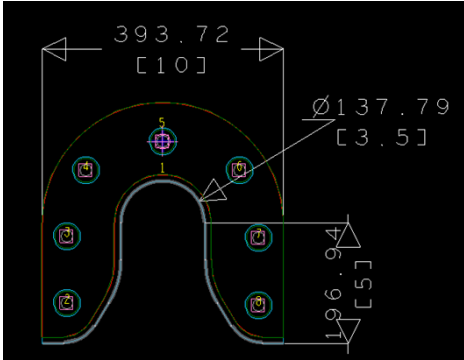


图 7.24-5 马蹄状螺钉示意图

7.24.2 金属螺丝孔

1) 金属螺丝孔

命名格式:

HOLES_R10D4

说明:

HOLES_R10D4=内径直径 4mm，外形焊盘 10mm

三级文件	
文件标题: PCB footprint 命名规范	内控等级: ■ I 级 □ II 级 □ III 级

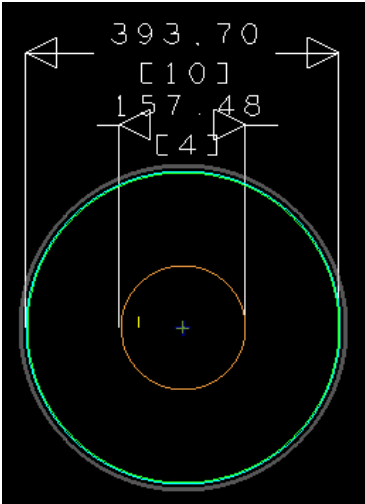


图 7.24-6 金属化螺钉示意图

7.25 螺柱封装命名

命名格式:

HOLES_R11_5D6_8_LZ

说明:

R11_5=焊盘外径 11.5mm

D6_8=焊盘内径 6.8mm

LZ=焊接螺柱或焊接定位柱

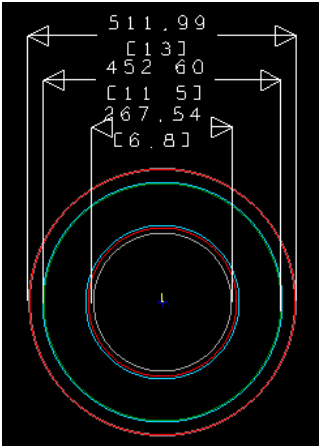


图 7.25 焊接螺柱示意图

*金属孔径≥6mm，表底层焊盘环宽单边≥20mil 设计；

7.26 铜排封装命名

命名格式:

PWRCONN_D9_BUSBAR

三级文件	
文件标题：PCB footprint 命名规范	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

说明：

PWRCONN=电源连接器

D9=pin 数量

BUSBAR=铜排（copper busbar）

7.27 RJ11 封装命名

命名格式：

RJ11_1X1

说明：

RJ11=类型

1X1=接口排布 1 行 X1 列

7.28 RJ45 封装命名

命名格式：

RJ45_1X1_LED

说明：

RJ45=类型

1X1=接口排布 1 行 X1 列

LED=带灯的 RJ45 插座

*分 1X1、1X2、2X1 等类型

7.29 USB 封装命名

命名格式：

USB2_4X1

说明：

USB2=USB2.0

USB3=USB3.0

4X1=接口排布 4 行 X1 列

命名格式：

USB3_1_1X1_TYPE_C

说明：

USB3_1=USB3.1 凡支持 2.0 和 3.1 这种，按高协议命名

三级文件	
文件标题：PCB footprint 命名规范	内控等级：■I 级 □II 级 □III 级

1X1=1 个 port

TYPE_C=插头类型分 TypeA、Type B（Micro USB）和 Type C

命名格式：

USB2_1X1_Micro_AB

说明：

USB2=USB2.0

1X1=1 个 port

Micro_AB=插头类型分 Micro-A、Micro-B 和 Micro-AB

7.30 USB 和 RJ45 集成封装命名

命名格式：

USB3_2X1_RJ45_1X1

说明：

USB3_2X1= 2 行 X1 列共 2 个 USB3.0 接口

RJ45_1X1= 1 行 X1 列共 1 个 RJ45

7.31 AUDIO JACK 音频封装命名

命名格式：

AUDIOIACK_D35

说明：

AUDIOIACK =功能为传输音频信号

D35=DIP pin 数量为 35

7.32 VGA 封装命名

命名格式：

VGA_D15

说明：

VGA=功能为传输 VGA 信号 pin 数量为 15

7.33 VGA 和 USB 集成封装命名

命名格式：

VGA_D26_USB2X2

说明：

三级文件	
文件标题：PCB footprint 命名规范	内控等级：■ I 级 □ II 级 □ III 级

VGA_D26= VGA 信号 pin 数量为 26

USB2X2=自定义 2 个 port USB2.0 接口

7.34 MINI DP 连接器命名

命名格式：

MINI_DP_CONN10_D10

说明：

MINI_DP=mini displayport 连接器缩写

CONN10_D10=10 个表贴 pin+10 个 dip pin

7.35 VGA 和 USB 集成封装命名

命名格式：

VGA_D26_USB2X2

说明：

VGA_D26= VGA 信号 pin 数量为 26

USB2X2=自定义 2 个 port USB2.0 接口

7.36 VGA 和 COM 集成封装命名

命名格式：

VGA_D15_COM_D9

说明：

VGA_D15=VGA 信号 pin 数量为 15

COM_D9=COM 口 pin 数量为 9

*避免使用 VGA 和 COM 堆叠连接器，避免 VGA 噪声耦合到串口--SI

7.37 SDCARD 卡座封装命名

命名格式：

SDCARD14

说明：

SDCARD=SD 卡

14=pin 数量为 14

三级文件	
文件标题：PCB footprint 命名规范	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

7.38 DIMM 内存条封装命名

7.38.1 表贴 DIMM 内存条封装命名

命名格式：

DDRIV_DIMM288

说明：

DDRIV=DDR4

DIMM288=表贴 pin 数量为 288

7.38.2 插装 DIMM 内存条封装命名

命名格式：

DDRIV_DIMM_D288

说明：

DDRIV=DDR4

DIMM_D288=插装 pin 数量为 288

7.38.3 带角度插装 DIMM 内存条封装命名

命名格式：

DDRIV_DIMM_D288_R25

说明：

DDRIV=DDR4

DIMM_D288=插装 pin 数量为 288

R25=右斜插 25 度

L25=左斜插 25 度

*此类型分左斜插和右斜插

7.38.4 表贴 SODIMM 内存条封装命名

命名格式：

DDRIV_SODIMM260_H6

说明：

DDRIV=DDR4

SODIMM260=DIMM 条 pin 数量为 260

H6=器件高度 6mm

*SODIMM 类型加高度

lpin 位于插槽近端，方向定义为 R，命名默认不加 R，R 方向示意图如下图：

三级文件	
文件标题: PCB footprint 命名规范	内控等级: ■ I 级 □ II 级 □ III 级

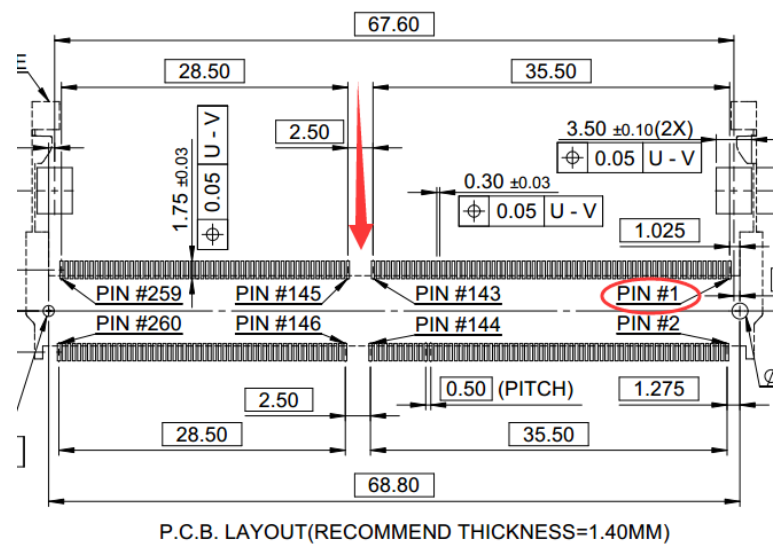


图 7.38-1 SODIMM 内存条 R 方向示意图

1pin 位于插槽远端，方向定位未 L，命名定义为：DDRIV_SODIMM260_H6_L

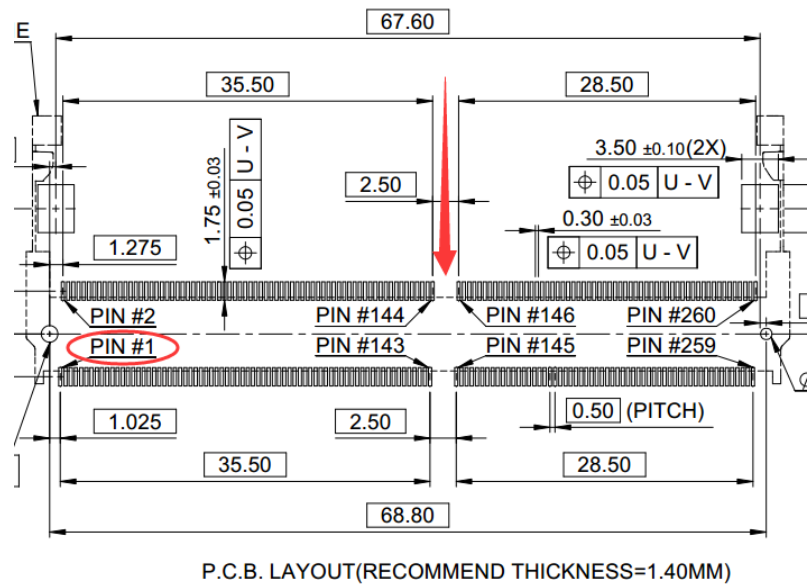


图 7.38-2 SODIMM 内存条 L 方向示意图

7.39 SATA/SAS 封装命名

7.39.1 表贴 sata/sas 封装命名

命名格式：

SATA29_R

说明：

SATA/SAS=硬盘接口协议 SATA2.0/SAS2.0

29=表贴 pin 数量为 29

三级文件	
文件标题：PCB footprint 命名规范	内控等级：■I级 □II级 □III级

R=弯针

7.39.2 插装 sata/sas 封装命名

命名格式：

SATA3_D29

说明：

SATA/SAS=硬盘接口协议 SATA3.0/SAS3.0

D29=DIP pin 数量为 29

*SATA5_72 支持 PCIE5.0 的 8639

7.40 光模块封装命名

7.40.1 表贴光模块连接器封装命名

命名格式：

GBE_IFT12_CONN

说明：

GBE=光模块英文缩写

IFT=光模块连接器型号

12=表贴 pin 数量为 12

CONN=连接器英文缩写

7.40.2 金属壳子封装命名

命名格式：

GBE_IFT_1X1_CAGE

说明：

GBE=光模块英文缩写

IFT=光模块连接器型号

1X1=表示 1 个光模块外壳

CAGE=CAGE 金属壳子连接器英文缩写

*光模块连接器型号：SFP、QSFP+、QSFP28、OSFP、GBIC 等类型

7.41 金手指封装命名

7.41.1 DDR 类型金手指封装命名

命名格式：

FINGER_DDRIV288

三级文件	
文件标题：PCB footprint 命名规范	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

说明：

FINGER=金手指

DDRIV=DDR4

288=pin 数量为 288

7.41.2 PCIE GEN3 类型金手指封装命名

命名格式：

FINGER_PCIE36

说明：

FINGER=金手指

PCIE=协议为 PCIE GEN3 默认用 PCIE 命名

36=pin 数量为 36

7.41.3 PCIE GEN4 类型金手指封装命名

命名格式：

FINGER_PCIE4_98

说明：

FINGER=金手指

PCIE4=协议为 PCIE GEN4 默认用 PCIE4 命名

98=pin 数量为 98

*PCIE 分 36（X1）、64（X4）、98（X8）、164(X16)、230(X24)等

*PCI 和 PCIE 需要区分，是两种不同的连接器

7.41.4 M.2 类型金手指封装命名

命名格式：

FINGER_M2_67

说明：

FINGER=金手指

M2=M.2 连接器名称

67=pin 数量为 67

7.41.5 连接器类型金手指封装命名

命名格式：

FINGER_GEN_Z_2C_84

三级文件	
文件标题：PCB footprint 命名规范	内控等级：■ I 级 □ II 级 □ III 级

说明：

FINGER=金手指
GEN_Z_2C =连接器类型
84=pin 数量为 84
*分 1C、2C、4C 和 PCIE 等类型

7.41.6 带电源模块类型金手指封装命名

命名格式：

FINGER_P8_S16

说明：

FINGER=金手指
P8=电源 pin 数量为 8
S16=信号 pin 数量为 16

7.41.7 支持多协议类型金手指封装命名

命名格式：

FINGER_SLIMCOOLEEDGE_200

说明：

FINGER=金手指
SLIMCOOLEEDGE=连接器类型
200= pin 数量为 200
*与支持多协议 PCIE 连接器配套使用：SLIMCOOLEEDGE_CONN200_V

7.42 PCIE 连接器封装命名

7.42.1 插装 PCIE3.0 连接器封装命名

命名格式：

PCIE3_D98

说明：

PCIE3=协议为 PCIE GEN3
D98=DIP pin 数量为 98

7.42.2 插装 PCIE4.0 连接器封装命名

命名格式：

PCIE4_D98

三级文件	
文件标题：PCB footprint 命名规范	内控等级：■ I 级 □ II 级 □ III 级

说明：

PCIE4=协议为 PCIE GEN4

D98=DIP pin 数量为 98

*PCIE 分 36（X1）、64（X4）、98（X8）、164(X16)、230(X24)等

*PCIE Slot 和 PCI Slot 为不同类型封装，PCI 命名规范同 PCIE：

如 PCI_D120：dip 类型 PCI 链接器 pin 数量为 120 个

7.42.3 表贴 PCIE3.0 连接器封装命名

命名格式：

PCIE3_98

说明：

PCIE3=协议为 PCIE GEN3

98=贴片 pin 数量为 98

7.42.4 表贴 PCIE4.0 连接器封装命名

命名格式：

PCIE4_98

说明：

PCIE4=协议为 PCIE GEN4

98=贴片 pin 数量为 98

*PCIE5 为 PCIE5.0

命名格式：

GEN_Z_4C_140

说明：

GEN_Z_4C=连接器类型

140=SMT pin 数量为 140

7.42.5 PCIE 夹板连接器封装命名

命名格式：

PCIE4_164_R

说明：

PCIE4=协议为 PCIE4.0

PCI_4=协议为 PCI4.0

三级文件	
文件标题：PCB footprint 命名规范	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

164=pin 数量为 164

R=夹板连接器（弯针同名）

命名格式：

GEN_Z_4C_140_R

说明：

GEN_Z_4C=连接器类型

140=pin 数量为 140

R=为夹板连接器（用于区分夹板和插装连接器）

*分 1C、2C、4C 和 PCIE 等类型

7.42.6 支持多协议类型 PCIE 连接器封装命名

命名格式：

PCIE4_SAS3_68_F

说明：

PCIE4_SAS3=支持 PCIE GEN4 和 SAS3.0 协议标准

68=表贴 pin 数量为 68

F=母头

命名格式：

SLIMCOOLEdge_CONN200_V

说明：

SLIMCOOLEdge=连接器类型

CONN200=连接器 pin 数量为 200

V=直插

R=弯针或夹板

*与支持多协议类型金手指配套使用：FINGER_SLIMCOOLEdge_200

7.42.7 压接类型 PCIE 连接器封装命名

命名格式：

PCIE4_D164_PF

说明：

PCIE4=PCIE4.0

D164=pin 数量

三级文件	
文件标题：PCB footprint 命名规范	内控等级：■ I 级 □ II 级 □ III 级

PF=press fit 压接连接器缩写

7.43 开关按键封装命名

7.43.1 贴装类型开关封装命名

命名格式：

SW4_V

说明：

SW4=滑动开关/拨码开关，表贴 pin 数量为 4

V=直针

7.43.2 插装类型开关封装命名

命名格式：

SW_D8_R

说明：

SW=滑动开关/拨码开关

D8=DIP pin 数量为 8

LED=带灯

R=弯针

7.44 电源封装命名

7.44.1 电源连接器封装

命名格式：

PWRCONN_D16_B_R

说明：

PWRCONN=电源连接器

D16=DIP pin 数量为 16

B=公头

R=弯针

7.44.2 电源砖封装

命名格式：

PWRCONN_D16

说明：

PWRCONN=电源连接器

三级文件	
文件标题：PCB footprint 命名规范	内控等级：■ I 级 □ II 级 □ III 级

D16= DIP pin 数量为 16

7.44.3 电源模块封装

命名格式：

PWRCONN15

说明：

PWRCONN=电源连接器

15= SMD pin 数量为 15

7.44.4 夹板电源连接器封装

命名格式：

PWRCONN_30_R

说明：

PWRCONN=电源连接器

20= pin 数量为 30

R=夹板

7.45 电池座子 battery 封装命名

7.45.1 表贴电池封装

命名格式：

BAT3_23X5_8_H21

说明：

BAT3=SMT 类型 pin 数量为 3

23X5_8=实体长宽 23X5.8mm

H21=器件高度 21mm

7.45.2 插装圆形电池封装命名

命名格式：

BAT_D2_20MM_C0_7_H8_8

说明：

BAT_D2= DIP 类型电源座子 pin 数量为 2

20MM= pin 间距为 20mm

C0_7=pin 直径为 0.7mm

H8_8=器件高度 8.8mm

三级文件	
文件标题: PCB footprint 命名规范	内控等级: ■ I 级 □ II 级 □ III 级

7.45.3 插装矩形椭圆形电池封装命名

命名格式:

BAT_D3_23X5_8_H21

说明:

BAT_D3=DIP 类型电源座子 pin 数量为 3

23X5_8=实体长宽 23X5.8mm

H21=器件高度 21mm

7.45.4 电源背胶封装命名

命名格式:

BAT_BJ_D5_H10

说明:

BAT_BJ=电池背胶

D5=直径 5mm

H10=高度 10mm

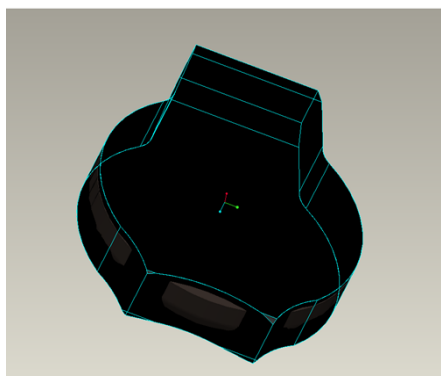


图 7.45 电池背胶 3D 示意图

7.46 Guidepin 封装命名

7.46.1 Guide-pin 封装

命名格式:

GUIDE_PIN_C3_57

说明:

GUIDE_PIN=单 pin 公头 guide pin 连接器

C3_57=孔直径为 3.57mm

7.46.2 多 pin Guide-pin 表贴电池封装

命名格式:

三级文件	
文件标题：PCB footprint 命名规范	内控等级：■ I 级 □ II 级 □ III 级

GUIDE_PIN_D3

说明：

GUIDE_PIN=多 pin 公头 guide pin 连接器

D3=pin 数量为 3

7.46.3 Modulecon 封装

命名格式：

MODULECON_D3

说明：

MODULECON=母头 GUIDE MODULE 连接器

D3=pin 数量为 3

7.47 压接连接器封装命名

7.47.1 弯针母头 Guide-pin 带电源 pin 压接连接器封装

命名格式：

FBTB_D441_R_GUIDEPIN_PWR24

说明：

FBTB=母头压接连接器

D441=DIP pin 数量为 441

R=弯针

GUIDEPIN=带 guidepin

PWR24=带电源 pin 数量为 24

*针对弯针压接连接器，用于区分 Guidepin 位置，以突出板外部分为方向上：压接连接器的 Guidepin 在左边命名加_L；左右都有加_LR；中间加_MID；在右侧默认不写任何标识，如下图：

三级文件	
文件标题：PCB footprint 命名规范	内控等级：■ I 级 □ II 级 □ III 级

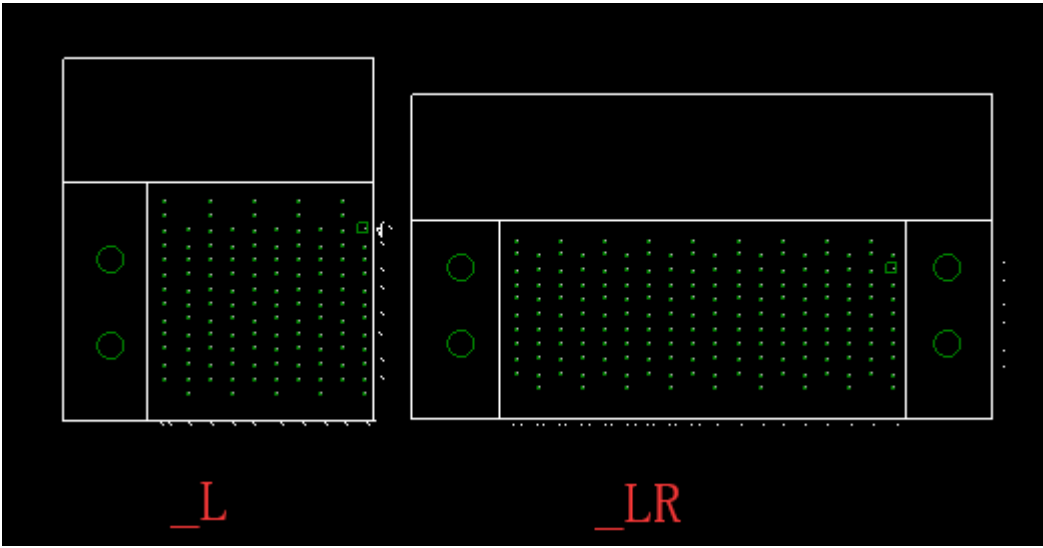


图 7.47 压接连接器示意图

7.47.2 直针公头 Guide-pin 压接连接器封装

命名格式：

BTB_D76_V_GUIDEPIN

说明：

BTB=公头压接连接器

D76=DIP pin 数量为 76

V=直针

GUIDEPIN=带 guidepin

7.48 连接器封装命名

7.48.1 Mini-sas 连接器封装

命名格式：

MINI_SAS_HD12_1X1_V

说明：

MINI_SAS_HD12=minisas 连接器表贴 pin 数量为 12

1X1=单排

V=直针

命名格式：

MINI_SAS_HD_D72_1X2_R

说明：

MINI_SAS_HD_D72=minisas 连接器插装 pin 数量为 72

三级文件	
文件标题：PCB footprint 命名规范	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

1X2=双排

R=弯针

7.48.2 M.2 连接器封装

命名格式：

M2_75

说明：

M2=硬盘接口标准

75=pin 数量为 75

7.48.3 U.2 连接器封装

命名格式：

U2_68

说明：

U2=NvMe 接口标准

68=pin 数量为 68

母头命名为：U2_68_F

7.48.4 FPC 座子连接器封装

命名格式：

FPC_CONN20

说明：

FPC =连接器类型

CONN20=连接器 pin 数量为 20

7.48.5 XDP 连接器封装

命名格式：

XDP_CONN60

说明：

XDP =CPU debug port 连接器类型

CONN60=连接器 pin 数量为 60

7.48.6 SPIFLASH 连接器封装

命名格式：

SPIFLASH8

说明：

三级文件	
文件标题：PCB footprint 命名规范	内控等级：■ I 级 □ II 级 □ III 级

SPIFLASH8=socket_spi 类型，pin 数量为 8

7.48.7 D-SUB COM 口连接器封装

命名格式：

D_SUB_D9

说明：

D_SUB_D9=插装连接器类型 pin 数量为 9

7.48.8 Mini D-SUB COM 口连接器封装

命名格式：

MINI_D_SUB9_B_R

说明：

MINI_D_SUB9=连接器类型, pin 数量为 9

B=公头

R=弯针

7.48.9 Mini DIN 连接器封装

命名格式：

MINI_DIN_CONN_D12

说明：

MINI_DIN =连接器类型

CONN_D12=连接器 dip pin 数量为 12

7.48.10 SLIMLINE 连接器封装

命名格式：

SLIMLINE38_1X1_V

说明：

SLIMLINE=连接器类型

38=pin 数量为 38

1X1=一排 19 个，共两排

1X2=一排 37 个，共两排

1X3=一排 62 个，共两排

V=直针/R=弯针

7.48.11 MCIO 连接器封装

命名格式：

三级文件	
文件标题：PCB footprint 命名规范	内控等级：■ I 级 □ II 级 □ III 级

MCIO74_R

说明：

MCIO =高速连接器类型

74=pin 数量为 74

R=弯针

V=直针

MCIO:MINI COOL EDGE IO INTEGRATED CONN.

7.48.12 EXTREMEPORT FLASH-D 连接器封装

命名格式：

EXTREMEPORT_FLASH_D2_50_R

说明：

EXTREMEPORT_FLASH_D2=连接器类型 2.0

50=pin 数量为 50

R=弯针

7.48.13 OCULINK 连接器封装

命名格式：

OCULINK42

说明：

OCULINK42=接 PCIE 也接其他信号的连接

7.48.14 OCP 连接器封装

命名格式：

FOCP120_V

说明：

FOCP=Female 母头连接器类型

120=pin 数量为 120

V=直针

命名格式：

MOCP80_V

说明：

MOCP=Male 公头连接器类型

三级文件	
文件标题：PCB footprint 命名规范	内控等级：■ I 级 □ II 级 □ III 级

80=pin 数量为 80

V=直针

7.48.15 板对板连接器封装

命名格式：

BTBCONN220_B

说明：

BTBCONN =Board to Board 的连接器

220=pin 数量为 220

B=公头

F=母头

7.48.16 MXM 连接器封装

命名格式：

MXM3_314

说明：

MXM3= MXM3.0

314=表贴 pin 数量为 314

MXM=Mobile PCI Express Module，是 pcie 另一种接口标准，只能用于接笔记本版特定的高端显卡

7.49 风扇封装命名

7.49.1 贴片风扇

命名格式：

FAN8_2X4_2_54MM_R

说明：

FAN8=风扇 pin 数量为 8

2X4=pin 排布 2 行 X8 列

2_54MM=pin 间距 2.54mm

R=弯针

7.49.2 插装风扇

命名格式：

FAN_D8_2X4_2_54MM

说明：

三级文件	
文件标题: PCB footprint 命名规范	内控等级: ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

FAN=风扇

D8=dip pin 数量

2X4= pin 排布 2 行 X4 列

2_54MM=pin 间距 2.54mm

7.50 散热片封装

命名格式:

HS_44X44

说明:

HS=heatsink 散热片

44X44=实体 44X44mm

7.51 散热片背板封装

命名格式:

SOCKET8_93X183

说明:

SOCKET8=backplate 散热片风扇背板, 孔数量为 8

93X183=实体 93X183mm

*散热器和背板命名, 如手册长宽为 82.14X89.14mm, 命名保留小数点后两位, 如长宽为 82.5X89.4, 命名保留小数点后一位, 如长宽为 82.123X89.321, 则四舍五入, 保留小数点后两位, 例 SOCKET4_82_12X89_32;

7.52 表贴测点封装

命名格式:

TP20

说明:

TP20=直径为 0.5mm 的表贴测点

Pad 命名: TP20T

7.53 蜂鸣器封装命名

命名格式:

BUZZER_D2_6_5MM_C0_6_H9_5

说明:

BUZZER_D2= Buzzer 蜂鸣器 dip pin 数量为 2

三级文件	
文件标题：PCB footprint 命名规范	内控等级：■I 级 □II 级 □III 级

6_5MM= pin 间距为 6.5mm

C0_6=pin 直径为 0.6mm

H9_5=器件高度 9.5mm

7.54 测试用 SMA、SMP 封装命名

7.54.1 SMA 命名

命名格式：

SMA_D3_5_7X15_9

说明：

SMA=SMA 测试头

D3=dip pin 数量为 3

5_7X15_9=实体长宽为 5.7X15.9mm

7.54.2 SMP 命名

命名格式：

SMP_D5_6X6

说明：

SMP= SMP 测试头

D5=dip pin 数量为 5

6X6=实体长宽为 6X6mm

7.55 IC socket 封装命名

命名格式：

SOCKET_IC8_10_16X15_5

说明：

SOCKET_IC8=IC socket pin 数量为 8，例如压力传感器底座

10_16X15_5=实体 10.16X15.5mm

7.56 IC 亮铜拧螺丝把手封装命名

命名格式：

handle_d2_32mm

说明：

handle =把手

d2=dip pin 数量 2

三级文件	
文件标题：PCB footprint 命名规范	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

32mm=pin 间距 32mm

7.57 HDMI 连接器封装命名

命名格式：

HDMI1_4_1x1

说明：

HDMI1_4=支持 HDMI1.4

1X1=1 排

7.58 焊线线缆封装命名

命名格式：

CABLE112

说明：

CABLE=焊线线缆

112=SMT pin 数量

7.59 FFC 连接器封装命名

命名格式：

FFC30_0_5MM

说明：

FFC30=Flexible Flat Cable 排线连接器 pin 数量

0.5MM=信号 pin 间距

7.60 CSP 封装命名

命名格式：

CSP332_8_5X13_4_0_5MM

说明：

CSP332=pin 数量为 332

8_5X13_4=实体大小 8.5X13.4mm

0_5MM =pin 间距为 0.5mm

*CSP: (Chip Scale Package)封装是芯片级封装

7.61 IPEX 同轴射频连接器封装命名

命名格式：

IPEX4_2X2_H2

说明：

三级文件	
文件标题：PCB footprint 命名规范	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

IPEX4=pin 数量为 4

2X2=实体大小 2X2mm

H2 =高度为 2mm

*CSP(Chip Scale Package)封装是芯片级封装

7.62 导光柱封装命名

命名格式：

LIGHT_GUIDE_PIN_D2

说明：

LIGHT_GUIDE_PIN=导光柱

D2=pin 数量为 2

7.63 Busbar 底座封装命名

命名格式：

BUSBAR_CONN_D2_B_V

说明：

BUSBAR_CONN=Busbar 底座

D2=pin 数量为 2

B=公头

V=直针

7.64 铁板封装命名

命名格式：

IRON_PLATE_6X84

说明：

IRON_PLATE =铁板、铁件，机构件，起固定作用

6X84=实体尺寸 6X84mm

三级文件	
文件标题：PCB footprint 命名规范	内控等级：■ I 级 □ II 级 □ III 级

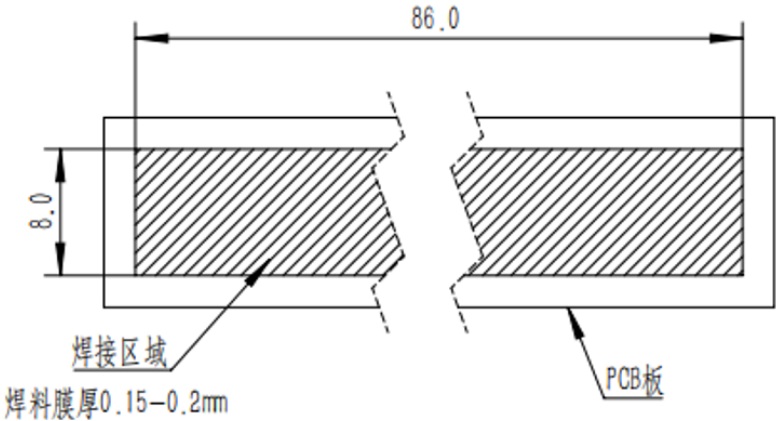


图 7.64 铁板手册示意图

7.65 科邦封装命名

命名格式：

COUPON_D3

说明：

COUPON_D3 =3pin dip 科邦，用于测层偏

7.66 Label 框封装命名

命名格式：

PCB-VENDOR_10X10MM

说明：

PCB-VENDOR=贴 UL 等表示的 label 框

10X10MM=尺寸 10X10mm

其他标识：

COMPANY_LOGO_20X6MM：COMPANY_LOGO_20X6MM=贴公司 logo 框，尺寸 20X6mm

BARCODE_35X8S：BARCODE_35X8S=贴 barcode 框，尺寸 35X8mm

ESD-1515：防静电标识

PB-1111：无铅标识

WEEE：不可随意丢弃标识

LABEL-ECN：工程变更通知单标识

LABEL-OQA：生产线品质管理标识

CE：强制性认证标识

三级文件	
文件标题：PCB footprint 命名规范	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III级

7.67 光学定位点封装命名

命名格式：

ID-BOARD

说明：

ID-BOARD： 光学定位点

《附录 1：常用封装术语》

